บทที่ 2 (CHAPTER 2)

เครื่องมือวัดอิเล็กทรอนิกส์แบบแอนะล็อก

Analog Electronic Instruments: หลักการทำงาน PMMC, แกลแวนอมิเตอร์, แอมมิเตอร์, โวลต์มิเตอร์, โอห์มมิเตอร์ และวงจรขยายอิเล็กทรอนิกส์

กลไกขดลวดเคลื่อนที่แบบแม่เหล็กถาวร (PMMC)

กำเนิด D'Arsonval

คิดค้นโดย D'Arsonval ทำงานโดยอาศัยแรงกระทำต่อขดลวดที่มีกระแสไหลผ่านในสนามแม่เหล็กถาวร

สมดุลของแรงแรงบิด

แรงบิดเบี่ยงเบน (Deflecting Force) จากสนามแม่เหล็ก จะถูกถ่วงสมดุลด้วยแรงบิดควบคุม (Controlling Force) จากสปริงก้นหอย

การแอปปิ้งและการแกว่งของเข็ม (Damping)

- **Un-damped:** เข็มจะแกว่งไปมา (Oscillate) ไม่หยุดนิ่งที่ค่าจริงทันที
- **Damped System:** การหน่วงช่วยลดการแกว่ง ทำให้เข็มชี้ไปยังตำแหน่งตอบสนองสุดท้ายได้อย่างรวดเร็ว

สมการคำนวณแรงบิด (Torque Equation)

แรงบิดเบี่ยงเบน (Deflecting Torque):

$$T_D = B \cdot I \cdot l \cdot N \cdot D \ (N{\cdot}m)$$

$$T_D = B \cdot A \cdot I \cdot N$$

B: ความหนาแน่นฟลักซ์แม่เหล็ก (Tesla / Wb/m^2)

I: กระแสไฟฟ้าในขดลวด (Ampere)

l: ความยาวของขดลวด (Meter)

D: ความกว้างของขดลวด (Meter) [Area A = D × l]

N: จำนวนรอบของขดลวด (Turns)

ตัวอย่างการคำนวณ

โจทย์: N = 100 รอบ, B = 0.2 T, D = 1 cm, l = 1.5 cm, I = 1 mA

$$A = 0.01 \times 0.015 = 1.5 \times 10^{-4}\ m^2$$

$$T_D = 0.2 \times (1.5 \times 10^{-4}) \times 10^{-3} \times 100$$

$$T_D = 3 \times 10^{-6}\ N{\cdot}m\ (3\ \mu N{\cdot}m)$$

แกลแวนอมิเตอร์ (Galvanometer)

การตอบสนองเชิงมุม

$T = B A I N = K \theta$
(แรงบิดแม่เหล็กไฟฟ้าสมดุลกับแรงบิดคืนตัวของสปริง $K\theta$)

ความไวต่อกระแส (Current Sensitivity)

วัดในหน่วย μA/mm หรือ μA/Div ใช้บอกระดับกระแสที่ทำให้เข็มเบี่ยงเบนไป 1 ช่องสเกล

ความต้านทาน R_{sh}

ต่อขนานเพื่อป้องกันตัวเครื่องเสียหายเมื่อวัดกระแสสูงเกินพิกัด

แอมมิเตอร์กระแสตรง (DC Ammeter)

ขยายย่านการวัดกระแสโดยการต่อตัวต้านทาน **Shunt (R_{sh})** แบบขนานกับขดลวดมิเตอร์ (R_m)

$$V_{sh} = V_m \Rightarrow I_{sh} R_{sh} = I_m R_m$$

$$R_{sh} = (I_m R_m) / I_{sh} = (I_m R_m) / (I - I_m)$$

แบบหลายย่านวัด (Ayrton Shunt / Multi-range)

ใช้ตัวต้านทาน R_a, R_b, R_c อนุกรมกันเป็น Shunt ช่วยป้องกันมิเตอร์เสียหายขณะหมุนสวิตช์เลือกย่านวัด

ตัวอย่าง: ขยายย่านวัดจาก 1 mA ไปเป็น 100 mA และ 10 A

โวลต์มิเตอร์กระแสตรง (DC Voltmeter)

ขยายย่านวัดแรงดันโดยต่อตัวต้านทาน **Multiplier (R_s)** แบบอนุกรมกับมิเตอร์

Sensitivity (S) = 1 / I_{fs} (Ω/V)

R_s = (S × Range) - R_m

ตัวอย่างคำนวณ Multiplier

โจทย์: I_{fs} = 500 μA, R_m = 1 kΩ, ต้องการย่านวัด 50 V

S = 1 / 500 μA = 2 kΩ/V
R_s = (2 kΩ/V × 50 V) - 1 kΩ
R_s = 100 kΩ - 1 kΩ = 99 kΩ

โอห์มมิเตอร์ และ VOM (Multimeter)

โอห์มมิเตอร์แบบอนุกรม (Series Ohmmeter)

เหมาะสำหรับวัดความต้านทานค่าสูง สเกล 0 Ω อยู่ขวามือสุด (เต็มสเกล)

โอห์มมิเตอร์แบบขนาน (Shunt Ohmmeter)

เหมาะสำหรับวัดความต้านทานค่าต่ำ สเกล 0 Ω อยู่ซ้ายมือสุด

VOM / Multimeter

รวมฟังก์ชั่นวัด **V, I, R** ไว้ในเครื่องเดียวกันโดยใช้สวิตช์เลือกย่านวัดร่วมกับกลไก PMMC

โวลต์มิเตอร์อิเล็กทรอนิกส์กระแสตรง

1. วงจรแบ่งแรงดัน (Potential Divider)

ลดขนาดสัญญาณอินพุตแรงดันสูงให้เหมาะกับวงจรขยาย

2. วงจรขยาย (Amplifier Circuit)

เพิ่มความไว (Sensitivity) และอิมพีแดนซ์อินพุต ช่วยลดผลกระทบการโหลด (Loading Effect)

Emitter-Follower & Op-Amp Voltmeter

- **Emitter-Follower:** ใช้ทรานซิสเตอร์ช่วยเพิ่มอิมพีแดนซ์อินพุต $R_{in} \approx h_{FE} \times (R_s + R_m)$
- **Op-Amp Voltmeter:** ใช้ ออปแอมป์ ให้ความแม่นยำสูง และ R_{in} สูงมาก ระดับ Megaohms

โวลต์มิเตอร์กระแสสลับ (AC Voltmeter)

1. Average Reading

วัดค่าเฉลี่ย โดยการเรียงกระแส (Rectify) เป็น DC ก่อนแปลงสเกลชี้ค่า RMS สำหรับคลื่นซายน์

2. Peak Responding

ตอบสนองต่อค่าแรงดันสูงสุด (Peak Value) เหมาะสำหรับการวัดสัญญาณความถี่สูง

3. True RMS Responding

วัดค่า RMS ที่แท้จริง คำนวณจากความร้อนหรือสูตร RMS ไม่จำกัดเฉพาะสัญญาณรูปซายน์

อุปกรณ์เสริมมัลติมิเตอร์

หัววัดมัลติมิเตอร์ (Multimeter Probes)

High Voltage Probe

สายวัดแรงดันสูง ขยายขีดความสามารถมิเตอร์ให้วัดแรงดันระดับหลายกิโลโวลต์ (kV) ได้อย่างปลอดภัย

High Current Probe

หัววัดกระแสสูง/แคลมป์มิเตอร์ ช่วยวัดกระแสสูงโดยไม่ต้องตัดต่อวงจร

RF Probe

หัววัดความถี่วิทยุ สำหรับแปลงสัญญาณ AC ความถี่สูงให้เป็น DC เพื่ออ่านค่าบนมิเตอร์

สรุปเนื้อหาบทที่ 2

เครื่องมือวัดแบบแอนะล็อกมีกลไก PMMC เป็นหัวใจสำคัญ การขยายย่านวัดทำได้โดยการต่อ Shunt (กระแส) หรือ Multiplier (แรงดัน) และการนำวงจรอิเล็กทรอนิกส์/Op-Amp มาประยุกต์ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและค่าความต้านทานอินพุตให้สูงขึ้น

พร้อมสำหรับการศึกษาในบทถัดไป